Allgemeine Hinweise

- Achten Sie auf die korrekte Benennung Ihrer Dateien, damit diese vom Praktomaten akzeptiert werden.
- Ausgaben der einzelnen Programme sind exakt nach den Vorgaben der Aufgabenstellung zu realisieren.
- Programmieren Sie auf Englisch:
  → Sämtliche in Ihren Programmen verwendete Variablen und Funktionen müssen auf englisch sein.
  → Ist die Funktion Ihrer Variablen nicht aus deren Name ersichtlich, muss diese kommentiert werden.
  → Vor allem die Kommentare sind auf Englisch zu verfassen!
- Ihr Code muss kommentiert werden. Das bedeutet, dass Sie so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich **sinnvolle** Kommentare in ihr Programm schreiben!

Zusätzliche Hinweise zur dritten Abgabe:

- Unterfunktionen, die in den jeweiligen C-Programmen Verwendung finden, sollen als Funktionsprototypen vordefiniert- und nach der Main programmiert werden. Sämtliche Tasks werden in extra Funktionen gelöst und ausprogrammiert!
- Vorgegebene Zahlenwerte sollen als symbolische Konstanten definiert und als solchen verwendet werden. Die Verwendung von globalen Variablen führt zu Punktabzug!
- Für alle Programme der ersten Abgabe gilt, dass die Main-Funktion ausschließlich nur für die Eingabe und den Funktionsaufruf und eventuell für die Ausgabe genutzt wird. Sämtliche Tasks werden in extra Funktionen gelöst und ausprogrammiert!

Korrekturschlüssel der Dritten Abgabe

Funktion		10 Punkte
korrekter Output	10	
Leserlichkeit und Qualität		**20 Punkte**
Kommentare	5	
Codeformat	5	
fms.c	4	
fms.h	3	
fms_data.c	2	
main.c	1	
Summe		**30 Punkte**

Aufgabe 3

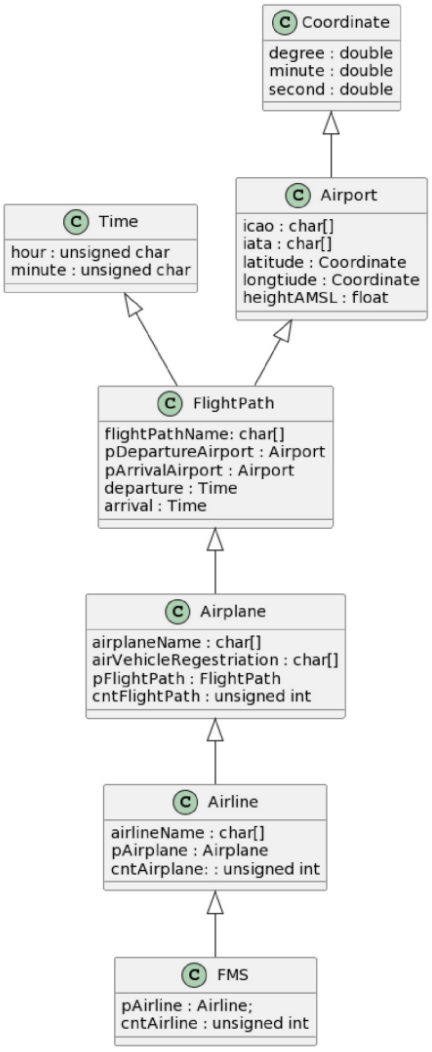
Ziel dieser Aufgabe ist die Programmierung eines vereinfachten Flight-Managment-Systems, kurz FMS. Das FMS verwaltet Informationen des Flugzeugs von Pre-engine Start-Up bis Engine-Shutdown, generiert die Darstellung - und bietet eine Schnittstelle zur Programmierung von Flugrouten. Im Fokus dieser Aufgabe steht das Programmieren und Darstellen dieser Flugrouten. Die Kommunikation mit dem Programm erfolgt über die Konsole.
Die Aufgabe gliedert sich in 4 Teile:

1. Erstellen der Datenstrukturen
2. Erstellen der Funktion zur Ausgabe des Time Table
3. Erstellen der Funktionen zur Ausgabe der Flugdauer und Stecke
4. Erstellen der Testdaten sowie der Main-Funktion

Alle Aufgaben sind Teil eines einzigen Projektes und werden gemeinsam abgegeben.

Erstellen der Datenstrukturen

Das FMS soll folgende Datenstruktur nutzen:



Erstellen der Time Table Ausgabe

In diesem Aufgabenteil soll die Ausgabe der Time Table implementiert werden. Die Funktion soll mit folgendem Funktionskopf definiert werden:

```
void Generate_Time_Table(FMS * pFMS);
```

Die Funktion erstellt eine Übersicht über alle eingetragenen Daten der Airlines. Die Zellenbreiten der Tabellen sind folgendermaßen definiert, wobei die Zahlen die Zeichen pro Zelle angibt.

Generate_Time_Table: 10|10|4|4|9|8|8

Die Tabellenüberschriften sollen nach dem Beispiel ausgeführt werden. Es entsteht folgende Time Table für alle Airlines aus den Testdaten (vollständig):

Airline	Flight No.	from	to	Departure	Arrival	Airplane
Lufthansa	LH 2147	MUC	HAM	11:30	14:30	D-AIMA
Lufthansa	LH 2147	HAM	FRA	15:30	16:30	D-AIMA
Lufthansa	LH 2147	FRA	MUC	18:30	20:30	D-AIMA
Lufthansa	LH 2147	MUC	HAM	20:45	22:00	D-AIMA
Lufthansa	LH 2147	HAM	MUC	22:30	23:30	D-AIMA
EuroWings	EW 5953	MUC	DUS	03:00	04:15	D-AIAB
EuroWings	EW 5953	DUS	BER	08:00	10:00	D-AIAB
EuroWings	EW 5953	BER	CGN	10:12	13:15	D-AIAB
EuroWings	EW 5953	CGN	MUC	18:00	20:30	D-AIAB
EuroWings	EW 5953	MUC	DUS	21:45	23:30	D-AIAB
TUIFly	X3 2174	HAM	STR	08:00	10:00	D-ABCD
TUIFly	X3 2174	STR	BER	10:15	13:00	D-ABCD
TUIFly	X3 2174	BER	FRA	13:10	15:00	D-ABCD
TUIFly	X3 2174	FRA	HAM	15:12	17:00	D-ABCD
TUIFly	X3 2174	HAM	FRA	22:00	24:00	D-ABCD

Abbildung 1: Time Table

Erstellen der Funktionen zur Berechnung von Flugdauer und Strecke

Die Berechnung der Flugdauer basiert auf den Einträgen der Airlines zur jeweilige Flugroute und zum jeweiligen Flugzeug. Sie soll einen Überblick über die Flugdauer zwischen zwei Flughäfen, sowie die Gesamtflugdauer eines Flugzeuges geben. Analog dazu soll die Strecke berechnet und dargestellt werden. Hierbei soll aber die Erdkrümmung - gemäß der vierten Teilaufgabe der ersten Abgabe - berücksichtigt werden. Die Formel sowie zwei Hilfsfunktionen stehen unten. Als Strecke gilt die direkte Luftlinie zwischen beiden Flughäfen, Änderungen durch den An- und Abflugvektor, Warteschleifen, usw. sollen einfachheitshalber vernachlässigt werden.
Die Funktionen sollen folgende Funktionskopf haben:

```
void Generate_Distance_Table(FMS * pFMS);
void Generate_Duration_Table(FMS * pFMS);
```

Die Zellenbreiten der Tabellen sind wie folgt definiert, wobei die Zeichen pro Zelle angibt:

Generate_Distance_Table: 10|10|4|4|8
Generate_Duration_Table: 10|10|4|4|8

Die Tabellenüberschriften sollen nach dem Beispiel unten ausgeführt werden. Es entstehen folgenden Auszüge für die Flugdauer- und Streckenberechnung aus den Testdaten (nicht vollständig):

```
   Airline|Flight No.|from|  to|Distance
----------|----------|----|----|--------
 Lufthansa|   LH 2147| MUC| HAM| 600.69
 Lufthansa|   LH 2147| HAM| FRA| 412.14
 Lufthansa|   LH 2147| FRA| MUC| 299.40
 Lufthansa|   LH 2147| MUC| HAM| 600.69
 Lufthansa|   LH 2147| HAM| MUC| 600.69

Total flight distance for Lufthansa A380 is 2513.62
```

Abbildung 2: Duration Table

```
   Airline|Flight No.|from|  to|Duration
----------|----------|----|----|--------
 Lufthansa|   LH 2147| MUC| HAM|  03:00
 Lufthansa|   LH 2147| HAM| FRA|  01:00
 Lufthansa|   LH 2147| FRA| MUC|  02:00
 Lufthansa|   LH 2147| MUC| HAM|  01:15
 Lufthansa|   LH 2147| HAM| MUC|  01:00

Total flight Time for Lufthansa A380 is 08:15
```

Abbildung 3: Distance Table

Formel Erdkrümmung

$$Distance = r \cdot acos(sinDeg(arrlat) \cdot sinDeg(deplat) + cosDeg(arrlat) \cdot cosDeg(deplat) \cdot cosDeg(arrlon - deplon))$$

Gegeben:

$r = 6378.388\ \mathrm{km}$	Erdradius
Koordinaten :	
$deplat$	Latitude departure airport
$deplon$	Longitude departure airport
$arrlat$	Latitude arrival airport
$arrlon$	Longitude arrival airport

Um die Koordinaten in einem einheitlichen Format zu haben, müssen diese mit einer Zusatzfunktion $caculateDegree()$ verrechnet werden. Dafür muss jeweils eine Koordinate also Grad, Minute und Sekunde in einer Variablen zusammengefasst werden.

Für die korrekte Berechnung der Flugdistanz, sollen zusätzlich die beiden Hilfsfunktionen $sinDeg()$ und $cosDeg()$ erstellt werden. Diese Funktionen konvertieren die bereits umgerechneten Koordinaten in den entsprechenden Sinus oder Cosinus von einem Radiant-Wert.

Die Konstante M_PI soll hierbei aus der Mathematik-Bibliothek entnommen werden und stellt den Wert von π dar.

Erstellen der Testdaten (fms_data.c)

In der *fms_data.c* sollen nun die Arrays mit den Testdaten gefüllt werden. Die Testdaten sind im Folgenden definiert.

Testdaten Flughafen

Jeder Flughafen soll die folgenden Kenndaten haben:

- ICAO code
- IATA code
- Breitengrad
- Längengrad
- Höhe über MSL

Die entsprechenden Koordinaten sind im Folgenden aufgelistet

- Hamburg
- Berlin-Brandenburg
- Düsseldorf
- Köln/Bonn
- Frankfurt am Main
- Stuttgart
- München

From HAM	To MUC
53° 37’ 49” 9° 59’ 18”	48° 21’ 14” 11° 47’ 10”

From CGN	To FRA
50° 51’ 57” 7° 8’ 34”	50° 1’ 59” 8° 34’ 14”

From DUS	To MUC
51° 16’ 51” 6° 45’ 26”	48° 21’ 14” 11° 47’ 10”

From FRA	To BER
50° 1’ 59” 8° 34’ 14”	52° 21’ 44” 13° 30’ 2 ”

From BER	To CGN
52° 21’ 44” 13° 30’ 2”	50° 51’ 57” 7° 8’ 34”

Testdaten Fluggesellschaften

Jede Fluggesellschaft hat ein Namen, genau ein Flugzeug (Name und Kennung) und fünf Flugrouten für das Flugzeug. Die folgenden Fluggesellschaften sollen im Programm angelegt werden:

- Lufthansa
- EuroWings
- TUIfly

Folgende Flugzeuge mit Kennung und Zugehörigkeit zu den Fluggesellschaften existieren:

- A380: D-AIMA, Lufthansa
- A320: D-AIAB, EuroWings
- B747: D-ABCD, TUIfly

Testdaten Flugverbindung

Die Daten der einzelnen Flugverbindungen sollen der Abbildung 1 entnommen werden.

Erstellen der main Funktion (main.c)

Als letztes soll nun die main Funktion erstellt werden. Diese ist einfach und ruft der Reihe nach die Funktionen:

- *Generate_Time_Table*,
- *Generate_Duration_Table* und
- *Generate_Distance_Table* auf.

Wir wünschen viel Erfolg bei der Abgabe,
Beste Grüße,
euer Software-Team